ポートフォリオ / 2026

# 予約アプリを1人で作って1年運用しました

谷口昂太郎

# 作ったもの

オンライン塾の予約アプリ。LINE の中で開く（LIFF）。

2ページ目（日時）を見る

- 学年 → 教科 → 単元 → 授業内容
- 開くと、その下の項目が出る
- 戻るボタンが要らない




**30〜40**
予約 / 月（10人から）

**10分**
1件あたり（2日から）

**1年**
開発から運用まで

# ユーザーはこの順で動く

1. 公式LINE から、LIFF を開く
2. LINE ログイン（初回だけ）
3. 学年を選ぶ
4. 教科を選ぶ
5. 単元と授業内容を選ぶ
6. カレンダーで日時を選ぶ
7. 確認して、送信する
8. LINE に日時と URL が届く

# 予約が通るまで




同時予約だけ Firebase で止める。記録は Spreadsheet に残す。

# 1件の予約で何が起きるか



# 要件 → 制約 → 設計

## 要件

- 授業情報は Spreadsheet のまま
- とにかく早く
- LINE と Slack に通知

## 制約

- 同時実行を守れない
- Ticket は1件ずつ
- 公開前は Ticket 不可

## 設計

- Firebase で直列化
- PATCH は取得→追加→上書き
- 公開を先に回す

# 正のデータを人が触る

- アプリと人が同じ Spreadsheet に書く
- 列のセルが置き換わり、今日が出なくなる
- 壊れたことに、あとから気づく

# 複雑さを構造で解く

| 課題 | 手 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| **状態が8つ** | XState で遷移を表に | 表に無い遷移が起きない |
| **密結合** | 責務で分ける | 変更が1か所で済む |
| **外部 API** | 境界の外に置く | 仕様変更に耐える |

# 自分で提案して変えた

- アコーディオン：6画面を1画面に（自分のアイデア）
- リアーキテクチャ：依存の向きを、自分で手を動かして分けた
- 結果：変更が怖くなくなった

# 1年運用して分かったこと

- 要件が設計を決める
- 品質は後追いになる
- 1人で抱えると、詰まる

# 御社でやりたいこと

- 設計レビューを「受ける側」から「出す側」へ
- フロントの品質（テストと状態設計）を上げる
- 1人で抱えず、チームで速くする

# 付録：技術スタックと年表

| 領域 | 使ったもの |
| --- | --- |
| **型** | TypeScript / Zod（Branded Type）/ @t3-oss/env-nextjs |
| **画面** | Next.js / React / Jotai / XState / Tailwind / Day.js |
| **基盤** | LIFF（LINE ログイン）/ Firebase / Vercel |
| **データ** | google-spreadsheet / google-auth-library（Service Account） |
| **外部** | Zoom Events API（Ticket / Session） |
| **品質** | Biome / Vitest / Knip / React Doctor |

フォームは最初 React Hook Form。後に外して、React と Jotai に寄せた。